Blocky Studio

让小学生用积木
学习搭建 AI 智能体

读懂作品 · 动手改造
自己搭建 · 运行后解释

TB快重置就队 | 2026年10月



概念插画

把 AI 想法做成可修改、可解释的作品

教学设计：学生做出设计选择，教师观察作品与过程。

创作需要	学生的行动	Blocky提供的支撑
理解怎样工作	指出角色、输入、步骤；先预测再运行	展开积木结构，查看对应运行事件
表达自己的想法	改一个条件或指令，比较两次结果	修改可定位；结果与步骤可比较
在尝试中继续完善	说明变化原因，组合新的任务与能力	保存作品，回看轨迹，修改后复跑

小学 AI 教育从感知体验走向理解应用；创作活动结合任务与项目实践。

参照 Scratch，在读、改、搭、讲中学习 Agent

创作对象从故事、游戏、动画，延伸到包含模型和工具的智能体作品。

01

读懂作品

指出角色与输入
说出执行预测

理解任务与顺序

02

动手改造

一次修改
对照前后结果

理解条件与行为

03

自主搭建

给作品一个新目标
说明能力组合理由

认识模型、记忆与工具

04

调试解释

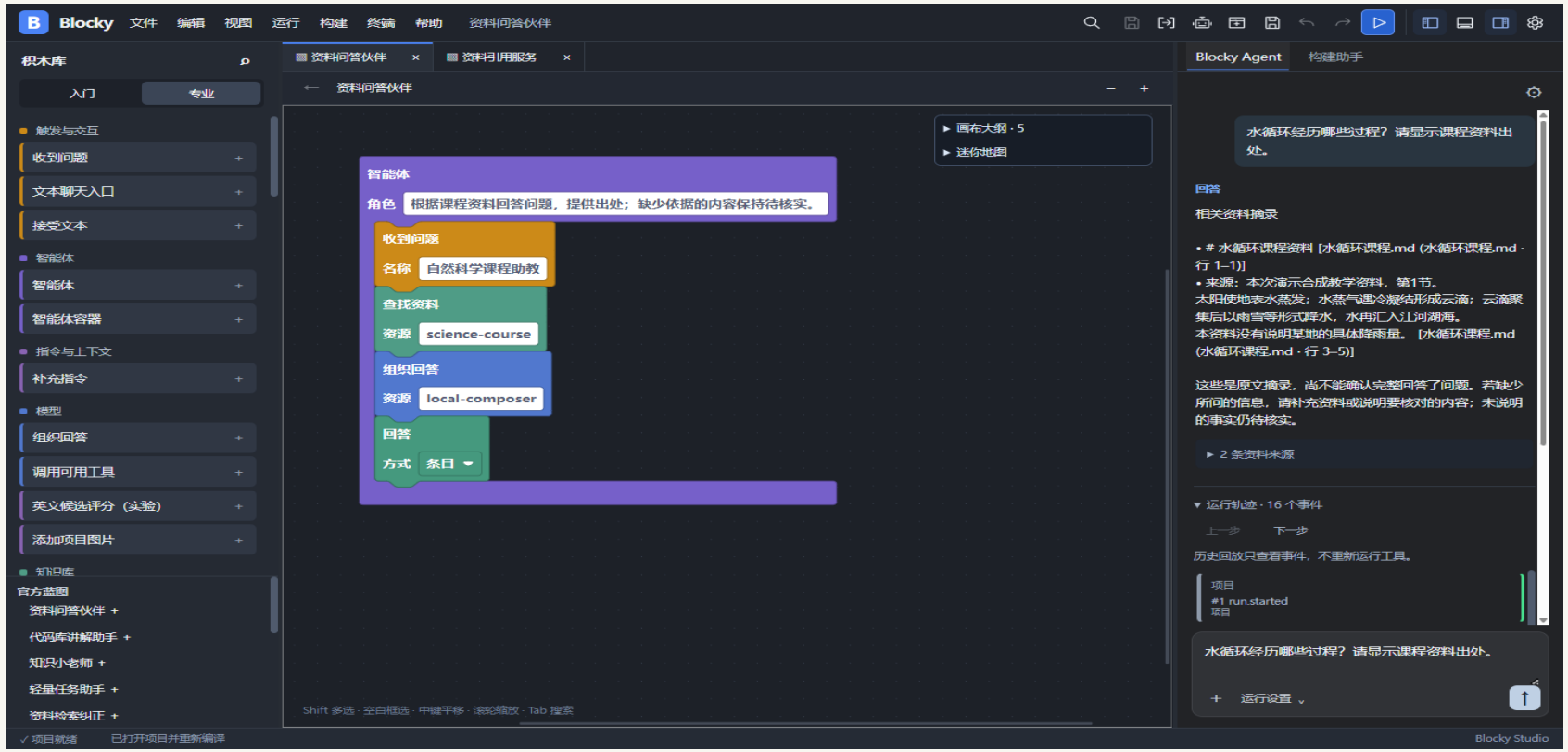
定位步骤并修订
向同伴讲解作品

联系设计、过程与结果

Scratch官方起始作品支持查看、改编和继续创作；Blocky将这一方式用于Agent学习。

一个工作台承接作品、运行与修改

当前阶段 · 真实 Windows 工作台与合成资料作品



01 积木与作品
选择部件，组合角色和任务

02 运行与轨迹
查看回应，定位执行步骤

03 构建助手
自然语言修改，审阅候选差异

04 项目保存
保存、重开、继续改造

角色、模型、记忆和工具，成为可改造部件

同一项目格式，让孩子从少量部件开始，再逐步增加能力。

角色与任务

写下搭档角色与任务；检查回应要求

模型与上下文

选模型与材料；比较生成任务的变化

知识与工具

选资料或登记动作；查看引用与工具结果

条件与逻辑

改一个判断；比较输入相同的行动路线

记忆

记录现阶段方向；让后续回应使用信息

运行轨迹

事件回到积木；解释并修订实际步骤

教学设计：每次增加一种能力，并说明它为作品解决什么问题。

从少量积木起步，再展开更多能力

入门任务视图与专业能力共享项目格式和运行内核。

入门分类	创作时的含义	逐步扩展
开始、角色	收到什么输入，扮演什么角色	多入口、不同任务与模块
会思考、会查找	如何生成回答，使用哪些资料	模型与上下文、知识检索与引用
会记住、会行动	保留哪些信息，调用哪些工具	会话记忆、登记工具、受控权限
会回答	怎样输出与检查结果	文本、结构化结果、过程与轨迹

教师按教学目标选择少量部件；能力扩展服务于作品，避免一次展示全部专业概念。

先读懂故事搭档，再预测它怎样回应

教学设计 · 角色、任务、规则、上下文、模型与输出的完整关系

01

角色与输入

友善的故事搭档
“勇敢的小猫”

为谁做什么?

02

方向规则

包含“勇敢”→森林
其他输入→花园

规则走哪条路线?

03

上下文与任务

把方向交给模型
写三句，以提问结尾

生成要遵守什么?

04

模型与输出

教师预选模型
检查故事，再修改

结果符合任务吗?

从预测结构开始，再把实际回应与自己的设计比较。

只改一处，对照结构、步骤和结果

本地规则实际对照 · 输入始终为“勇敢的小猫”

改造前

条件：包含“勇敢”
命中：森林分支
输出：到森林探险

改造后

条件：包含“友善”
命中：花园分支
输出：去花园交朋友

学生的解释

输入保持不变；改变条件，执行分支与输出随之改变。
下一轮换一个输入，再检验自己是否理解这条规则。

换一个目标，组合自己的海底向导

教学设计 · 从照着改，到自主选择角色、任务和能力。

设计选择	学生可以决定	检查自己的作品
角色与目标	海底向导；带伙伴认识想去的地方	角色、任务与输出要求是否一致
输入与行动	输入伙伴和目的地；选择行动方向	换一个输入，方向是否符合规则
回应方式	两句介绍，然后问下一步去哪	保持输入，改一条要求，比较回应
增加能力	记录上次目的地；查资料或统计文本	说明为何需要该部件与它的作用

学生保留自己的组合理由、一次修改记录和作品讲解。

一次增加一种能力，解释它带来的变化

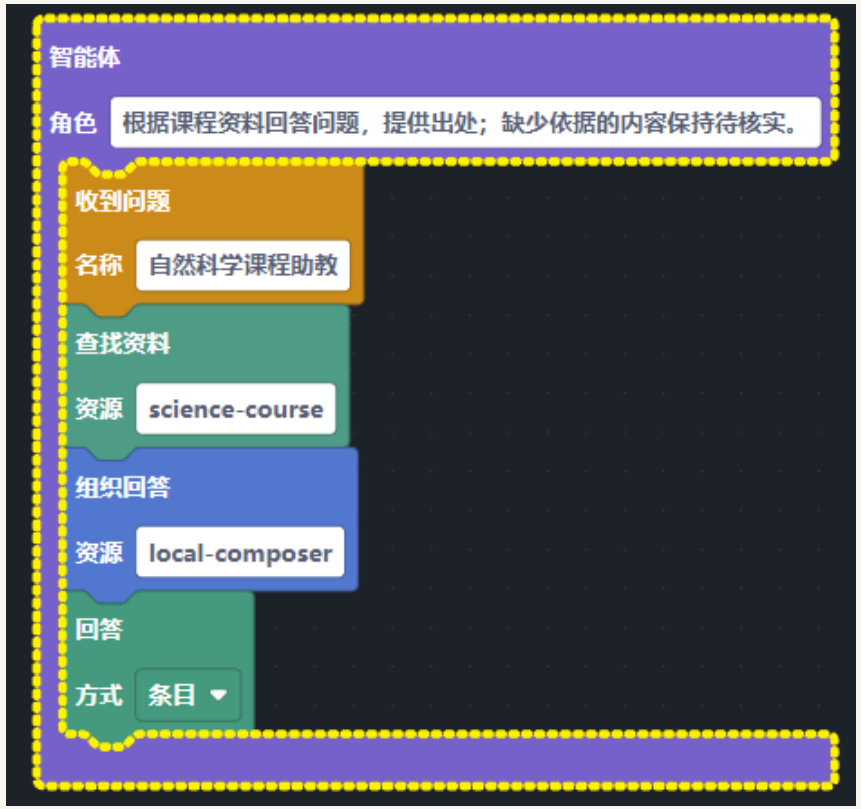
海底向导教学设计 · 保存每一步作品与比较记录。

增加部件	给部件什么信息	学生观察什么
模型	角色、目的地、两句介绍与提问任务	回答是否符合任务；改要求后如何变化
记忆	现阶段目的地；下轮读取给模型	换到第二轮时是否使用已记录信息
知识	教师选择的海底资料与问题	能否找到出处，回答与资料是否一致
工具	故事文本交给登记的字符统计工具	具体字符数；工具结果如何帮助检查

部件选择由学生解释；模型、资料和工具权限由教师准备。

用运行轨迹定位步骤，再回到作品修改

真实 Windows 运行轨迹 · 资料作品能力示例





01 先说预测

设计要求经过哪一步

02 再看实际

事件对应具体积木

03 定位修改

回到一块积木修订

04 重新解释

比较结果与执行过程

从代码审阅，到积木审阅

把“我想让它做什么”，和“它实际做了什么”对应起来。

01

搭建时：结构可读

读角色、指令、条件和记忆
逐块解释能力组合的理由

与创作目标核对

02

执行前：修改可审

看资料、模型、工具与权限
预测步骤，检查配置

确认准备后运行

03

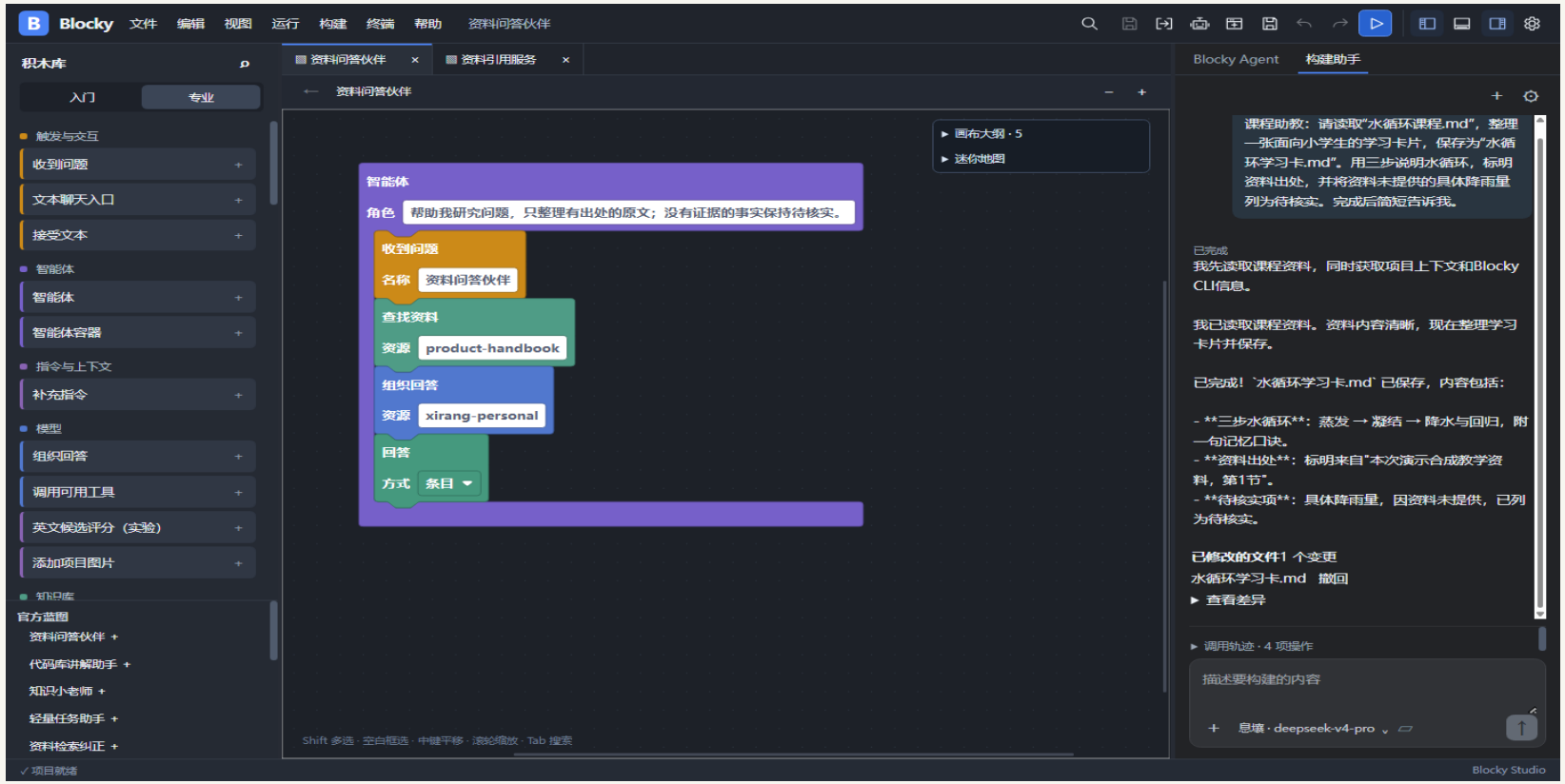
运行后：过程可解释

看具体事件、输出和差异
定位一块积木，修订并保存

用实际过程解释设计

从准备资料到运行作品，保留可回查过程

真实构建助手画面 · 合成水循环资料作品



01 准备资料

合成资料与课程主题

02 构建与保存

真实文件差异与作品

03 运行与查看

输出、资料引用与事件

作品、过程和帮助程度共同说明学习进展

课堂记录设计 · 同一学生的首次尝试、修订与迁移任务分别记录。

观察任务	作品或解释记录
读懂与预测	指出角色、输入、步骤；说出预计路线
单一改造	保存改前改后；说明原因；换输入检验
自主搭建	给新目标，选择部件并说明理由
调试讲解	定位步骤；修订；解释实际结果

每项任务记录帮助等级　　0 自主完成 · 1 口头提示 · 2 指明位置 · 3 示范或代操作

结合活动条件、帮助次数与作品版本，持续改进教学设计。

用作品包组织课前、课中和课后

服务设计 · 项目文件、活动引导与学习记录共同支持教师复用。

01

课前准备

选积木、资料和模型
运行并保存原作品
准备任务卡与配置说明

留下：原作品与教师指南

02

课中实践

示范预测，限定一次改动
开放新目标，引导调试
收集结果、轨迹与解释

留下：学生作品与过程

03

课后复盘

收集副本，记录帮助
比较设计与讲解
完善下一次活动版本

留下：可复用活动包

作品文件用于分发和保存；教师按活动流程组织，课程包属于现阶段服务设计。

先保存原作品，再组织学生副本与复盘

现有文件能力与课程操作设计相结合。

操作阶段	具体方式	留下的资产
分发前	保存原作品；检查资源引用与教师配置；运行一遍	原作品与配置说明
创作中	学生另存副本；一次改动；保留比较结果	匿名作品版本与修改说明
恢复时	重新打开已保存原作品或上次有效副本，再应用修改	可重开的版本与恢复记录
复用后	教师独立重开活动；更新任务卡与指导说明	改进后的教师指南与活动包

围绕创作对象、可改部件和过程解释比较

官方公开资料比较 · Blocky按当前产品能力与课堂设计呈现

教学任务	Scratch	Blocks Builder AI	Blocky
创作对象	故事、游戏、动画	AI应用逻辑与交互	可组合的Agent作品
动手修改	代码、素材与起始作品	模型、提示词、上下文、控制	角色、任务、条件、记忆与工具
运行解释	作品运行与调试资源	聊天测试、即时反馈、输出历史	运行事件对应积木，定位后修改
教师组织	教师账号、作品组织、活动指南	教育账号、课堂管理、进度分析	项目文件与蓝图；课程包服务设计

选择理由：把Agent结构审阅、修改审阅与运行解释连接到同一个作品。

对照同一个教学任务，依据官方公开信息

2026-10-03官方资料核对；围绕具体教学任务比较。

资料	已披露事实	用于什么判断
Scratch起始与教师资源	查看、改编、教程、调试、教师账号与作品组织	以作品学习；组织资源支持采用
Blocks Builder AI Features	积木逻辑、模型、上下文、聊天测试与输出历史	可视化AI的直接竞争领域
Blocks Builder AI Pricing	个人免费；教育方案含账号、课堂管理、进度分析	组织教学方案的公开参照
Tynker学校与课堂方案	学校按学生数和需求报价；课堂页有30学生示例	组织管理、评价、课程与培训
Blocky现有产品	嵌套作品、受控候选修改、运行事件映射	设计审阅、修改与运行解释

学生使用，教师组织，机构决定合作

首批面向具备Windows设备与活动组织条件的小学AI创作活动。

参与方	关心的问题	采用时需要的材料
学生	能否看懂、动手修改并讲解自己的作品	少量部件的原作品；新目标任务；展示机会
教师	能否准备活动、引导调试并重复使用	可重开的项目；教师指南；学习记录方式
学校或教育机构	服务范围、设备配置、预算和采购责任	作品演示；服务清单；模型额度；合作方案

进入条件：设备可用、教师能组织活动、模型与资料范围明确、预算负责人可沟通。

个人版开源，组织与算力分别收费

商业方向 · 个人创作、组织管理、模型用量与人工服务分别安排。

组成	用户得到什么	收费方式与建设安排
个人版与社区	完整创作客户端；作品、积木包与扩展	个人版完全开源免费；建设社区生态
机构与K12组织方案	师生账户、课堂管理、进度分析与后台配置	按学生规模、组织需求与部署报价；建设规划
AI算力	个人模型额度；机构共享额度池	独立订阅或按量；支持自带API连接
教育与部署服务	课程支持、教师培训、部署与优先支持	按交付范围报价，与算力分账

个人开源入口 → 社区创作与复用 → 组织采用；算力按使用独立核算。

组织付费，承接教学管理与后台配置

组织方案建设规划 · 参照Blocks Builder AI与Tynker学校方案。

组织需要	后台建设内容	交付与报价依据
师生与课堂	组织、师生账户；班级与任务分发	学生规模、班级数、组织接入与部署
学习进展	作品版本、完成记录、过程与帮助等级	教师记录需求；分析维度与保存范围
评价与配置	任务规则检查、教师复核；模型与权限设置	任务类型、评分边界、模型和资料范围
课程与支持	课程资源、教师培训、优先支持	课程数量、培训频次与支持等级

组织方案按学生数与学校需求组合；AI算力另行订阅或使用机构自有API。

以开放创作，积累作品和扩展生态

个人版完全开源决策 · 社区从可复用作品与贡献规范开始建设。

01

开放客户端

提供源码与构建说明
保留完整创作能力

开源发布准备

02

共享作品

故事搭档与主题任务
可展开蓝图、积木包

作品与许可证说明

03

教师改编

复用任务卡与活动包
贡献调试与组织经验

积累教学资源

04

开发者贡献

改进部件与工具适配
提交修复与扩展

审阅、版本与权限

让学生从使用者走向创作者，让教师与开发者共同扩展作品生态。

从教师共创，走向独立复用与机构合作

进入计划 · 社区作品支持体验，教师共创明确组织与服务范围。

01

找到教学任务

公开教研与机构合作入口
通过免费作品样例邀约
明确组织者、设备与主题

首年目标：触达20家

02

共同开展活动

教师访谈与小范围创作
记录修改、讲解与指导
观察教师独立复用

首年目标：筛选8家

03

形成合作范围

核对作品、培训和支持
沟通预算与采购负责人
明确交付与付款安排

首年目标：4份服务合同

首年规划漏斗：20家触达 → 8家范围合适 → 4份服务合同；属于经营目标。

服务报价连接教学规模、交付资产与支持

可调范围示例 A24 · 经营模型均价1.8万元，实际按需求洽谈。

范围	设计样例	80小时交付分配
教学活动与作品	1班30名学生；6次活动；3个可编辑作品	作品准备24小时
教师培训	2次培训；活动引导与调试解释	培训16小时
设备与配置	30台Windows设备检查；模型与权限准备	配置16小时
支持与复盘	8周支持；重开检查、作品修订与一次复盘	支持复盘24小时

教学服务按交付范围报价；组织后台与AI算力分别签约和核算。

让产品能力沉淀为可重复使用的教学资产

连接产品成果、教师活动包与持续支持资源。

资产	当前依据或建设安排	复用价值
可编辑项目与蓝图	现有作品文件、保存重开、蓝图展开与插入	从起点改造，保存不同活动版本
运行与审阅能力	普通包运行轨迹、积木定位、受控候选差异	将修改理由与实际步骤对照
教师活动包	现阶段设计3作品、任务卡、配置和恢复说明	降低每次从空白准备的工作量
支持与用量记录	现阶段设计工时、模型额度、指导与复盘记录	优化交付范围和后续机构报价

开源底座之上，连接作品语义与实际运行

Blockly、Tauri与Pi提供底座；Blocky组织项目、运行映射与Host权限。

层次	项目中的职责	对应产品价值
编辑与项目	嵌套Workspace、模块、稳定资源引用	保存同一作品，展开与修改蓝图
编译与运行	项目语义、IR、诊断、运行事件与来源映射	把设计结构对应到实际执行步骤
Host与工具	解析模型资源、控制文件和工具权限	Host保管模型密钥并授权工具
构建与CLI	候选差异、审阅应用、共享领域接口	自然语言改造可审；保存后继续运行

积累方向：可改造作品、课程活动与复用支持资产，技术能力与教学内容共同迭代。

从当前创作底座，走向完整产品与生态

产品持续开发 · 兼容、教育组织、部署、社区与多端按阶段推进。

演进方向	后续建设内容	形成的用户价值
兼容与开发者	六模板分批适配；积木与文本往返；CLI、Skills与插件	复用更多能力，支持开发者协作
教育与组织	师生班级、作业提交、课程版本、进度与后台配置	教师组织活动，机构管理教学
部署与运行	环境、团队审查、成本、应用部署与版本回滚	让作品成为持续可用的服务
社区与多端	开放个人版；作品与积木生态；macOS与移动运行端	跨设备使用与共享创作资产
Agent App	Agent页面与积木执行组合，整合独立应用生成	从创作项目走向可使用应用

桌面完成创作，移动端延续作品使用

平台路线 · 同一项目语义和运行协议，按设备能力适配。

平台	使用定位	建设内容
Windows（当前阶段）	桌面搭建、改造、调试与运行	继续完善完整产品与部署能力
macOS（后续）	与Windows同等桌面创作能力	共享项目与运行；原生交互和分发
Android / iOS（后续）	使用已搭建的Agent作品	受控客户端、输入输出、审批与恢复
HarmonyOS（后续）	使用已搭建的Agent作品	原生应用壳；协议复用与能力协商

跨端延续作品格式、资源引用与运行过程，按目标平台完成构建和实际运行。

把Agent页面与积木作品，生成独立应用

后续产品目标 · 基于Pake或Tauri二次开发，整合一键生成流程。

01

定义Agent

角色、任务与积木结构
模型、工具与执行逻辑

保存作品与运行配置

02

组合交互页面

输入、对话与结果展示
连接项目声明的入口

作品逻辑与页面协同

03

选择应用目标

平台、名称与应用资源
检查运行依赖与权限

准备目标端运行方式

04

一键生成App

构建独立应用
安装、运行与版本核验

把作品交给实际使用者

Pake桌面封装或Tauri定制应用壳，结合Blocky运行内核与受控资源配置。

以试点服务测算，规划早期交付资源

人民币 · 原试点服务情景；组织后台与独立算力订阅另行测算。

单份规划	金额（元）	计算依据
服务均价	18,000	按服务范围洽谈的经营假设
交付人工	6,400	80小时 × 80元/小时
模型、材料与税费预算	2,360	1,400 + 600 + 18,000 × 2%
覆盖固定费用前的贡献	9,240	18,000 − 6,400 − 2,360

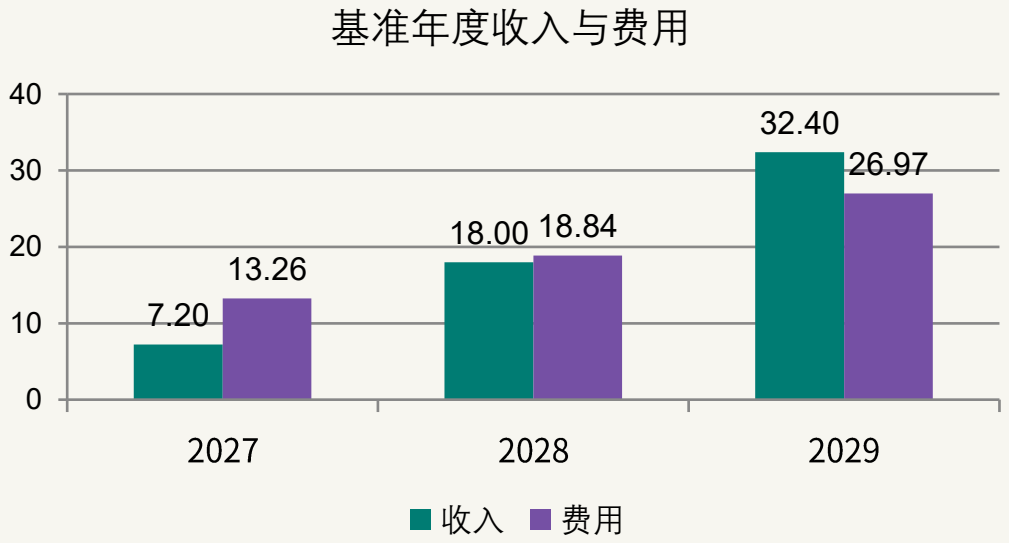
80小时 作品准备24 + 培训16 + 配置16 + 支持复盘24

试点服务情景追加资金参考10.30万元；组织订阅、后台建设与算力业务单独核算。

试点服务情景的三年经营参考

2027–2029 · 万元 · 原服务预算；组织与算力订阅另行测算

情景	三年收入	三年费用	追加资金预算
审慎	18.000	45.840	28.110
基准	57.600	59.072	10.300
积极	96.800	78.756	7.543



基准年度

2027 收入 7.20
费用 13.264

2028 收入 18.00
费用 18.840

2029 收入 32.40
费用 26.968

让服务范围、交付产能和资金节奏匹配

单变量工时比较 · 服务价与其他直接费用保持不变

交付工时	人工成本（元）	固定费用前贡献（元）
80小时	6,400	9,240
100小时	8,000	7,640
120小时	9,600	6,040

基准资金安排

试点情景：期初自有资金2万元；追加预算10.30万元
由8.30万元现金需求与2万元储备组成

推进小学作品、开源社区与组织方案

已有桌面能力支持教学共创，开源与组织后台按阶段建设。

当前基础与方向	近期建设资产	90天推进目标
已交付：Windows工作台、嵌套积木与保存	3个可读、可改、可迁移的教学作品	10次教师访谈，明确课程任务
已交付：模型、知识、记忆、工具与逻辑	原作品、任务卡、模型与权限检查说明	2次小范围创作，采集作品与指导记录
已交付：构建助手、运行轨迹与定位	教师指南、作品收集与复盘记录	1次教师独立复用，修订服务范围
建设方向：个人开源、社区与机构后台	开源发布准备；社区贡献规范；后台原型	形成开放清单、组织需求与算力分账设计

把积木审阅的能力，延伸到更多协作场景

小学创作优先；OPC作为后续探索方向。

OPC（一人公司）

审阅“Agent员工”的职责、流程和工具权限；
用运行轨迹核对实际步骤，再决定如何调整。

来源组	支持的内容	公开查阅入口
Scratch Foundation	作品创作、改编与教师组织	创作与教师资源
BBAI / Tynker	积木AI与组织教学方案	教育报价与学校方案
算力收费参照	订阅额度、按量与组织预算	WorkBuddy / Cursor / TRAE / Zen
教育部 / 配套服务预算	小学AI教育方向；服务经营参考	2024分学段部署 / 财务XLSX

共创首批小学 Agent 创作活动

让孩子理解、设计并解释自己的智能体作品。

教师带来一个教学目标
Blocky提供可改造的作品起点

共同准备

教学主题与组织者
Windows设备与模型配置

一起实践

读懂 · 改造 · 自主搭建
调试后讲解自己的作品

留下资产

可重用的作品与教师指南
明确的下一轮合作方案